Semana 4: O Corpo dos Números Complexos

O conjunto dos números complexos $\mathbb{C} = \{z = a + bi; a, b \in \mathbb{R}\}$, munido das operações

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$$

$$(a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

é um corpo.

$$z = a + bi \longrightarrow \begin{cases} a\text{: } parte\ real = Re(z) \\ b\text{: } parte\ imaginária = Im(z) \\ i\text{: } unidade\ imaginária\ (i^2 = -1) \end{cases}$$

Elemento neutro da soma: $0 + 0i \equiv 0$

$$(a + bi) + (0 + 0i) = (a + 0) + (b + 0)i = a + bi$$

Simétrico: $(-a) + (-b)i \equiv -z$

$$(a + bi) + ((-a) + (-b)i) = (a + (-a)) + (b + (-b))i = 0 + 0i$$

Elemento neutro da Multiplicação: $1 + 0i \equiv 1$

$$(a + bi) \cdot (1 + 0i) = (a \cdot 1 - b \cdot 0) + (a \cdot 0 + b \cdot 1)i = a + bi$$

Inverso: $\frac{a}{a^2+b^2} + \frac{-b}{a^2+b^2}\, i \equiv z^{-1} \equiv \frac{1}{z}$

$$(a + bi) \cdot \left(\frac{a}{a^2 + b^2} + \frac{-b}{a^2 + b^2}\, i\right) = \left(a \cdot \frac{a}{a^2 + b^2} - b \cdot \frac{-b}{a^2 + b^2}\right) + \left(a \cdot \frac{-b}{a^2 + b^2} + b \cdot \frac{a}{a^2 + b^2}\right) i = 1 + 0i$$

CONJUGADO $\overline{Z}$

$$z = a + bi \longrightarrow \bar{z} = a - bi$$

$Re(z) = \frac{z+\bar{z}}{2}$ e $Im(z) = \frac{z-\bar{z}}{2i}$

$\overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}$, $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$, $\bar{\bar{z}} = z$ e $\bar{z} = z \Leftrightarrow z \in \mathbb{R}$ EXERCÍCIO

$\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\bar{z}}$, $\forall z \in \mathbb{C}^*$

$$z \cdot \frac{1}{z} = 1 \Longrightarrow \bar{z} \cdot \overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \overline{z \cdot \frac{1}{z}} = \bar{1} = 1 \Longrightarrow \overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = (\bar{z})^{-1} = \frac{1}{\bar{z}}$$

MÓDULO $|z|$

$$z = a + bi \longrightarrow |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$|z| = |\bar{z}|$ e $z\bar{z} = |z|^2$ EXERCÍCIO

$|zw| = |z||w|$ e $\left|\frac{1}{z}\right| = \frac{1}{|z|}, \forall z \in \mathbb{C}^*$

$$|zw|^2 = zw\overline{zw} = zw\bar{z}\bar{w} = z\bar{z}w\bar{w} = |z|^2|w|^2 \Longrightarrow |zw| = |z||w|$$

$$|z|\left|\frac{1}{z}\right| = \left|z\frac{1}{z}\right| = |1| = 1 \Longrightarrow \left|\frac{1}{z}\right| = |z|^{-1} = \frac{1}{|z|}$$

$|Re(z)| \leq |z|$, $|Im(z)| \leq |z|$ e $|z| \leq |Re(z)| + |Im(z)|$

$$max\{|a|, |b|\} \leq \sqrt{a^2 + b^2} \leq |a| + |b|$$

MÓDULO $|z|$

$\forall z \in \mathbb{C}^*, \quad \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$ e $|z| = 1 \Longrightarrow z^{-1} = \bar{z}$

$$z\frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{z\bar{z}}{|z|^2} = \frac{|z|^2}{|z|^2} = 1 \Longrightarrow \frac{1}{z} = z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$$

Desigualdade Triangular: $|z + w| \leq |z| + |w|$ EXERCÍCIO

$|z - w| \geq \big||z| - |w|\big|$

$$\begin{cases} |z| = |z - w + w| \leq |z - w| + |w| \\ |w| = |w - z + z| \leq |w - z| + |z| \end{cases} \Longrightarrow |z - w| \geq max\{|z| - |w|, |w| - |z|\} \Longrightarrow |z - w| \geq \big||z| - |w|\big|$$